

.way

When explaining complex algorithms (when all other methods for simplifying the algorithm have been tried and come up short)

Comments

علائم و نشانه‌ها (Signs and Symptoms)

یه متد پر از کامنت‌های توضیحی هست.

دلایل ایجاد (Reasons for the Problem)

- کامنت‌ها معمولاً با بهترین نیت ساخته میشن، وقتی نویسنده می‌فهمه کدش گویا و واضح نیست.
- کامنت‌ها مثل خوشبوکننده‌ای هستن که بوی بد کد رو می‌پوشونن.
- بهترین کامنت، اسم خوب متد یا کلاسه.
- اگه حس می‌کنی یه قطعه کد بدون کامنت قابل فهم نیست، ساختار کد رو طوری تغییر بده که کامنت غیرضروری بشه.

درمان (Treatment)

#	تکنیک	کاربرد
۱	Extract Variable	اگه کامنت یه عبارت پیچیده رو توضیح میده
۲	Extract Method	اگه کامنت یه بخش از کد رو توضیح میده (اسم متد = متن کامنت)
۳	Rename Method	اگه متد قبلاً استخراج شده ولی هنوز کامنت لازم داره
۴	Introduce Assertion	اگه نیاز داری قوانین وضعیت سیستم رو تأیید کنی

Payoff (دستاورد)

کد شهودی تر و واضح تر میشه.

When to Ignore

کامنت ها گاهی مفید هستن:

- توضیح چرایی یه پیاده سازی خاص
- توضیح الگوریتم های پیچیده (وقتی همه راه های ساده سازی امتحان شدن و جواب ندادن)

مثال

csharp

```
// کد با کامنت های توضیحی (بوی بد)
public decimal Calculate(Order order)
{
    // محاسبه قیمت کل آیتم ها
    ;decimal total = 0
    foreach (var item in order.Items)
    ;total += item.Price * item.Quantity

    // اعمال تخفیف ۱۰٪ برای سفارش های بالای ۱ میلیون
    if (total > 1000000)
    ;total *= 0.9m

    // اضافه کردن مالیات ۹٪
    ;total *= 1.09m

    ;return total
}
```

بعد از Extract Method (اسم متد = متن کامنت):

csharp

```

        public decimal Calculate(Order order)
        {
            ;decimal total = CalculateItemsTotal(order)
            ;total = ApplyDiscount(total)
            ;total = AddTax(total)
            ;return total
        }

{ /* ... */ } private decimal CalculateItemsTotal(Order order)
{ /* ... */ } private decimal ApplyDiscount(decimal total)
{ /* ... */ } private decimal AddTax(decimal total)

```

تمرین

این کد رو با درمان مناسب (Extract Method) ریفتور کن:

csharp

```

public class UserService
{
    public void RegisterUser(User user)
    {
        // اعتبارسنجی نام کاربر
        if (string.IsNullOrEmpty(user.Name))
            ;throw new Exception("نام الزامیست")
            if (user.Name.Length < 3)
                ;throw new Exception("نام حداقل ۳ کاراکتر")

        // اعتبارسنجی ایمیل
        if (string.IsNullOrEmpty(user.Email))
            ;throw new Exception("ایمیل الزامیست")
            if (!user.Email.Contains("@"))
                ;throw new Exception("ایمیل نامعتبر")

        // ذخیره کاربر در دیتابیس
        ;Database.Save(user)

        // ارسال ایمیل خوش‌آمد
        ;user.Email)EmailService.Send("خوش آمدید!", "ثبت نام موفق")
    }
}

```

```
{
  {
```

راهنمایی: اسم متدها = متن کامنت‌ها:

- ValidateName
- ValidateEmail
- SaveUser
- SendWelcomeEmail

بفرست تا بررسی کنیم! 🙌